



STEAM

УЧЕБНИК

7

Держатель -подставка для мобильных телефонов. 3D ручка -Tinkercad -3D Принтер



Держатель -подставка для мобильных телефонов. 3D ручка -TinkerCad -3D Принтер

Введение:

Мобильные телефоны отныне стали частью нашей жизни. Современные телефоны используются не только для разговоров и поддержания связи, а благодаря своей многофункциональности являются нашими помощниками во многих делах. Возникла необходимость использовать мобильные телефоны дома, на работе, в автомобиле, в школе, во время прогулок, занятий спортом и т. д. Иногда, в зависимости от выполняемой нами работы, трудно использовать мобильный телефон, держа его в руках. По этой причине для облегчения использования мобильных телефонов применяют держатель для мобильных телефонов (Holder). На данном уроке ученики создадут и распечатают держатель-подставку для своих телефонов. При дизайне холдера (Holder) можно использовать 3D-ручку для дополнительного украшения.

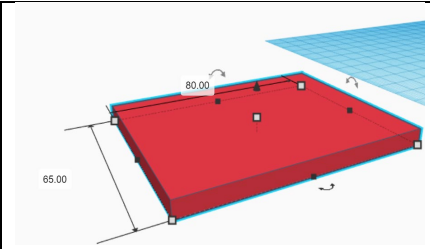
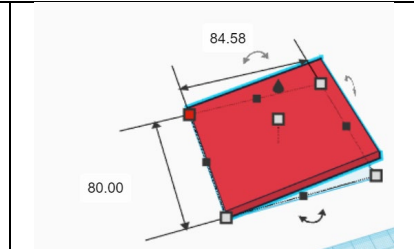
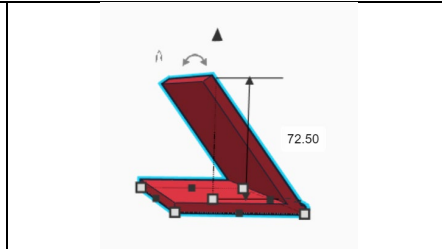
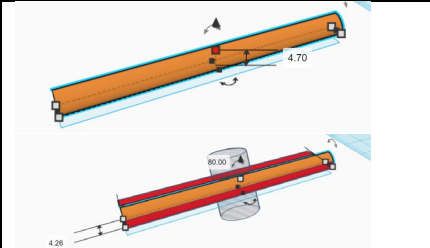
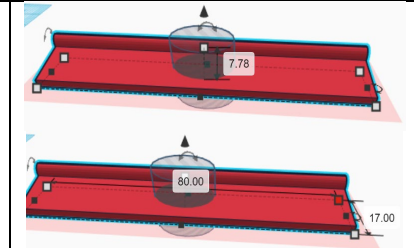
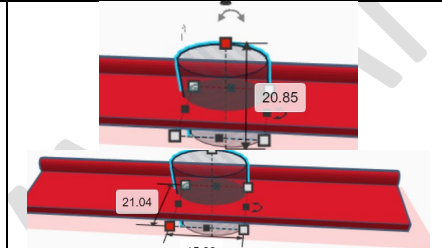
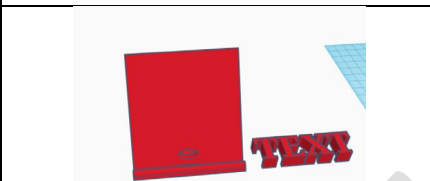
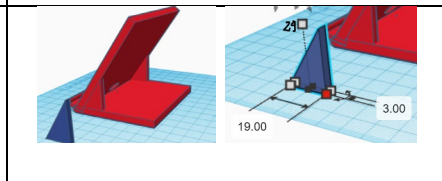
Интересные факты:

- Первый мобильный телефон поступил в продажу в США в 1983 году за 4000 долларов.
- В 2021 году количество пользователей мобильных телефонов типа Smartfon превысит 3,8 миллиарда.
- За последнее время из-за чрезмерной зависимости людей от телефонов, появилась болезнь Номофобия. При отсутствии доступа к мобильному телефону, люди с этим заболеванием испытывают беспокойство.

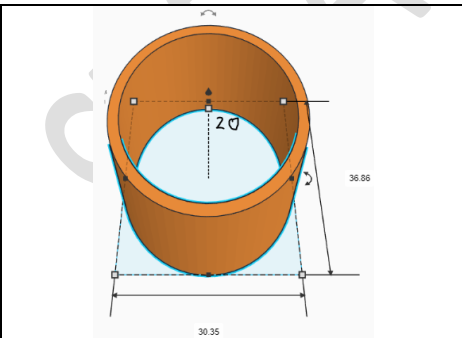
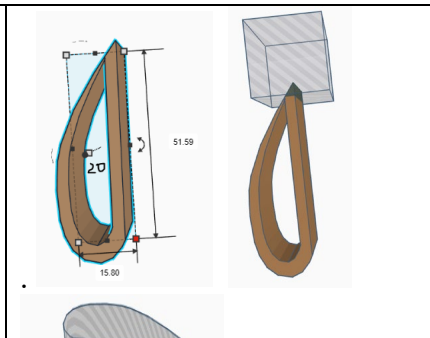
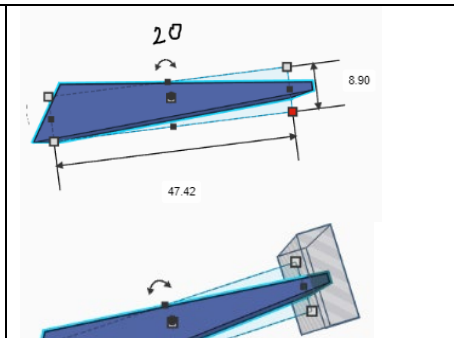
Урочная деятельность.

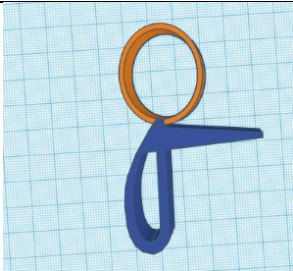
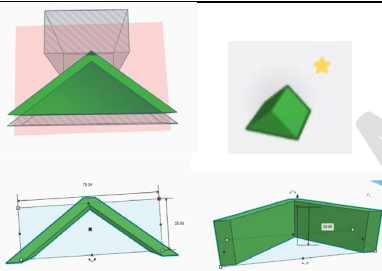
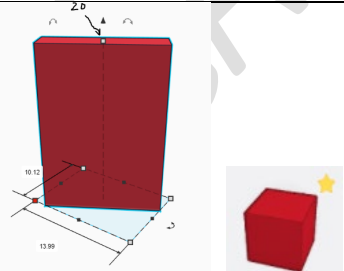
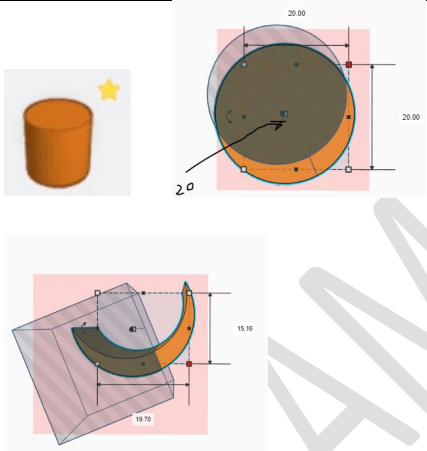
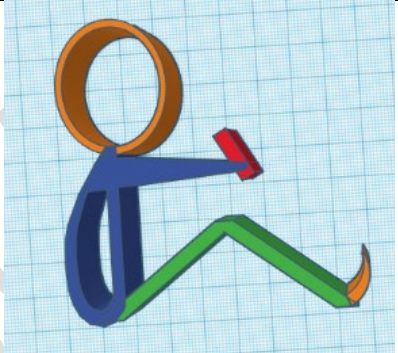
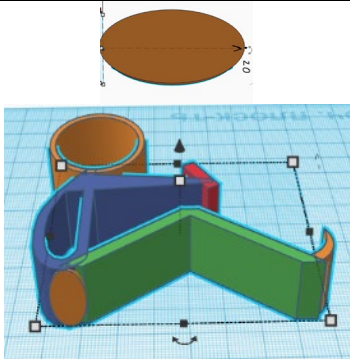
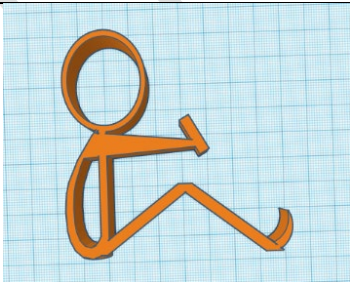
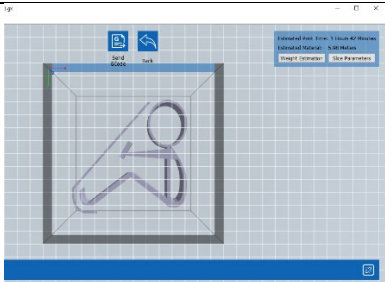
1. Обсудите с учащимися, где, с какой целью и сколько они используют мобильные телефоны в течение дня. На что следует обратить внимание, чтобы правильно пользоваться телефоном? Спросите учащихся, пользуются ли их родители или знакомые держателем-подставкой для мобильных телефонов во время работы в офисе или за рулем?
2. Какие сферы неудобны в использовании мобильного телефона и что можно сделать для решения этих проблем? Проведите с учащимися обмен мнениями в данном направлении.
3. Учащиеся в соответствии с найденными решениями, могут создавать дизайн устройств, упрощающие использование телефона.
4. Ниже приведены несколько образцов держателей-подставок мобильных телефонов для применения в офисах и других местах. Учащиеся могут подготовить любой из этих образцов или построить модель держателя полностью по собственному желанию.
5. Учащиеся могут взять изготовленную для себя модель, распечатав ее на 3D-принтере.

Простой держатель-подставка

 1. Определите высоту нижней части держателя 5 мм и сформируйте ее, как показано на рисунке.	 2. Определите толщину основной части подставки 5 мм и сформируйте размеры, как показано на рисунке.	 3. Соедините обе фигуры согласно рисунку.
 4. Пользуясь цилиндром, сделайте преграду полый части, где будет располагаться телефон.	 5. Опорную часть, сделанную с помощью нижней подставки, соедините в соответствующей форме	 6. Откройте место для телефонного кабеля.
 7. Напишите своё имя на подставке	 8. Соедините фигуры	 9. Сделайте небольшую подставку и добавьте с края

Подставка в форме человека

 1. Подготовьте часть головы для поставки в форме человека.	 2. Часть туловища	 3. Часть руки
--	--	---

 4. Расставьте и соедините фигуры, как показано на рисунке.	 5. Дизайн части ног	 6. Части рук
 7. Дайте опору нижней части фигурки	 8. Расставьте и соедините фигуры, как показано на рисунке.	 9. Добавьте сидящую часть фигурки
 10. Соедините фигуры	 11. Подготовьте к печати с FlashPrint	 12. После печати

6. Ниже приводится несколько интересных моделей подставок-держателей



Критерии оценивания:

Исследование

Применение

Межпредметная интеграция

Умение создавать дизайн

Сотрудничество

Творчество

Презентация

Примечание: Оценивание деятельности учащихся должно проводиться согласно пособию по оцениванию STEAM (рекомендация для учителя).

Рубрик

Критерии	I	II	III	IV
Проектная работа	Изображение не выражает содержание	Изображение в некоторой степени выражает содержание проекта	Изображение описывает информацию полностью соответствует содержанию проекта.	Изображение красочное, точно описывает информацию. Полностью соответствует содержанию проекта. Подходит для печати на 3D-принтере.
Визуальный и 3D изобразительный продукт				